

Nama : PRIESTY AMEILIANA MAULIDAH

NIM : 2311102175

Kelas : IF-11-03

MODUL 12 & 13

Laravel : Database 1 & Laravel : Database 2

1. Pada praktikum Modul 12 dan 13 ini, mahasiswa diminta untuk membangun sebuah aplikasi web berbasis framework Laravel yang menerapkan konsep Model-View-Controller (MVC) secara menyeluruh. Aplikasi yang dikembangkan merupakan sistem manajemen data sederhana yang mampu melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) terhadap sebuah tabel di dalam database. Proses dimulai dengan melakukan konfigurasi koneksi database melalui file `.env`, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan skema tabel menggunakan fitur migration yang disediakan oleh Laravel. Setelah itu, perintah `php artisan migrate` dijalankan untuk menghasilkan tabel secara otomatis di dalam database sesuai dengan struktur yang telah didefinisikan. Setelah konfigurasi dan pembuatan tabel selesai, mahasiswa diminta untuk membuat Model yang dilengkapi dengan properti `$fillable` guna mengamankan proses mass assignment. Selanjutnya, Controller dibuat menggunakan perintah `php artisan make:controller --resource` yang secara otomatis menyediakan method `index`, `create`, `store`, `show`, `edit`, `update`, dan `destroy` untuk mendukung seluruh operasi CRUD. Routing aplikasi didaftarkan menggunakan `Route::resource` sehingga seluruh endpoint CRUD dapat ditangani secara otomatis oleh Laravel. Pada bagian tampilan, digunakan Blade template engine dengan menerapkan teknik templating melalui directive `@extends`, `@section`, dan `@yield` agar struktur halaman menjadi konsisten dan tidak terjadi pengulangan kode. Selain itu, validasi form juga diterapkan pada sisi server, khususnya pada method `store` dan `update` di dalam Controller, untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh

pengguna sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada Modul 13, pengembangan aplikasi dilanjutkan dengan menambahkan fitur Session dan autentikasi menggunakan library Auth bawaan Laravel. Mahasiswa diminta untuk membuat halaman login yang terhubung dengan tabel users di database, di mana proses autentikasi dilakukan menggunakan method Auth::attempt(). Password yang tersimpan di database harus dalam bentuk hash menggunakan fungsi bcrypt() untuk menjaga keamanan data pengguna. Selain itu, routing yang membutuhkan autentikasi dilindungi menggunakan middleware auth, sehingga hanya pengguna yang telah login yang dapat mengakses halaman tertentu. Fitur logout juga diimplementasikan menggunakan Auth::logout() untuk mengakhiri sesi pengguna.

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

Modul 12

➤ Routing

– web.php

```
<?php
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\SiteController;
use App\Http\Controllers\ProductController;
```

```
// Halaman utama
Route::view('/', 'welcome');
```

```
// Auth
Route::post('/auth', [SiteController::class, 'auth'])->name('auth');
```

```
// CRUD Products
Route::resource('products', ProductController::class);
```

➤ Konfigurasi Database

– .env

```
APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
```

```
APP_KEY=base64:Bz2Gcdd/mBllyjh1RQYFMSR6q7kSOjsikfHZl+SW
ss4=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

APP_LOCALE=en
APP_FALLBACK_LOCALE=en
APP_FAKER_LOCALE=en_US

APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
# APP_MAINTENANCE_STORE=database

# PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4

BCRYPT_ROUNDS=12

LOG_CHANNEL=stack
LOG_STACK=single
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=ecommerce
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
DB_CHARSET=utf8mb4
DB_COLLATION=utf8mb4_unicode_ci

SESSION_DRIVER=database
SESSION_LIFETIME=120
SESSION_ENCRYPT=false
SESSION_PATH=/
SESSION_DOMAIN=null

BROADCAST_CONNECTION=log
FILESYSTEM_DISK=local
QUEUE_CONNECTION=database

CACHE_STORE=database
# CACHE_PREFIX=

MEMCACHED_HOST=127.0.0.1
```

```
REDIS_CLIENT=phpredis
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379
```

```
MAIL_MAILER=log
MAIL_SCHEME=null
MAIL_HOST=127.0.0.1
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_FROM_ADDRESS="hello@example.com"
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
```

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
AWS_BUCKET=
AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=false
```

```
VITE_APP_NAME="${APP_NAME}"
```

➤ Model

– 2026_04_20_035058_create_products_table.php

```
<?php
```

```
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
```

```
return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->integer('price');
            $table->timestamps();
        });
    }
}
```

```

    });
}

/**
 * Reverse the migrations.
 */
public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('products');
}
};

```

➤ Controller

– ProductController.php

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\Request;
class ProductController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $products = Product::all();
        return view('products.index', ['products' => $products]);
    }
    public function create()
    {
        return view('products.form', [
            'title' => 'Tambah',
            'product' => new Product(),
            'route' => route('products.store'),
            'method' => 'POST',
        ]);
    }
    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'name' => 'required|min:4',
            'price' => 'required|integer|min:1000000',
        ]);
        Product::create($validated);
        return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Produk
        berhasil ditambahkan');
    }
}

```

```

    }
    public function show(Product $product)
    {
        return view('products.show', compact('product'));
    }
    public function edit(Product $product)
    {
        return view('products.form', [
            'title' => 'Edit',
            'product' => $product,
            'route' => route('products.update', $product),
            'method' => 'PUT',
        ]);
    }
    public function update(Request $request, Product $product)
    {
        $validated = $request->validate([
            'name' => 'required|min:4',
            'price' => 'required|integer|min:1000000',
        ]);
        $product->update($validated);
        return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Produk
        berhasil diperbarui');
    }
    public function destroy(Product $product)
    {
        $product->delete();
        return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Produk
        berhasil dihapus');
    }
}

```

➤ View

– Form.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
<title>Form {{ $title }} Produk</title>

```

```

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/b
ootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container">
<div class="row justify-content-center mt-5">
<div class="col-md-6">
<h4>Form {{ $title }} Produk</h4>
<form class="border p-4" method="POST" action="{{ $route }}">
@csrf
@if($method === 'PUT')
@method('PUT')
@endif
<div class="mb-3">
<label for="name" class="form-label">Nama</label>
<input type="text" name="name" id="name" class="form-
control @error('name') is-invalid @enderror"
value="{{ old('name', $product->name) }}">
@error('name')
<div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
@enderror

</div>
<div class="mb-3">
<label for="price" class="form-label">Harga</label>
<input type="number" name="price" id="price" class="form-
control @error('price') is-invalid @enderror" value="{{ old('price',
$product->price) }}">
@error('price')
<div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
@enderror
</div>
<div class="text-center">
<button type="submit" class="btn btn-
success">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/boot
strap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

– Index.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
<title>Daftar Produk</title>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/b
ootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container">
<div class="row justify-content-center mt-5">
<div class="col-md-8">
@if(session('success'))
<div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
@endif
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center
mb-3">
<span>{{ session('msg') }}</span>
<a href="{{ route('products.create') }}" class="btn btn-
primary">Tambah</a>
</div>
<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Nama</th>
<th>Harga</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>

@foreach($products as $product)
<tr>
<td>{{ $product->name }}</td>
<td>{{ $product->price }}</td>
<td>
<a href="{{ route('products.edit', $product->id) }}" class="btn
btn-sm btn-primary">Edit</a>
```



```

<form method="POST" action="{{ route('products.destroy',
$product->id) }}" style="display:inline" onsubmit="return
confirm('Yakin hapus?')">
@csrf
@method('DELETE')
<button class="btn btn-sm btn-danger">Hapus</button>
</form>
</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/boot
strap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Modul 13

- Konfigurasi Database
 - .env

```

APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:n5ysUTI/36flrYBGWUkY5ZQUGcjoUY9LXS6Lh
SzCR90=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

APP_LOCALE=en
APP_FALLBACK_LOCALE=en
APP_FAKER_LOCALE=en_US

APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
# APP_MAINTENANCE_STORE=database

# PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4

BCRYPT_ROUNDS=12

```

LOG_CHANNEL=stack
LOG_STACK=single
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=sqlite
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=ecommerce
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

SESSION_DRIVER=database
SESSION_LIFETIME=120
SESSION_ENCRYPT=false
SESSION_PATH=/
SESSION_DOMAIN=null

BROADCAST_CONNECTION=log
FILESYSTEM_DISK=local
QUEUE_CONNECTION=database

CACHE_STORE=database
CACHE_PREFIX=

MEMCACHED_HOST=127.0.0.1

REDIS_CLIENT=phpredis
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

MAIL_MAILER=log
MAIL_SCHEME=null
MAIL_HOST=127.0.0.1
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_FROM_ADDRESS="hello@example.com"
MAIL_FROM_NAME="{APP_NAME}"

AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1

```
AWS_BUCKET=  
AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=false
```

```
VITE_APP_NAME="${APP_NAME}"
```

➤ routes

– web.php

```
<?php
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;  
use Illuminate\Support\Facades\Auth;  
use App\Http\Controllers\SiteController;  
use App\Http\Controllers\ProductController;
```

```
// Login - pakai Auth::check() sesuai modul 13.2  
Route::get('/login', function () {  
    if (Auth::check()) return redirect('/product');  
    return view('login');  
})->name('login');
```

```
// Logout - pakai Auth::logout() sesuai modul 13.2  
Route::get('/logout', function () {  
    Auth::logout();  
    return redirect('/login');  
});
```

```
Route::post('/auth', [SiteController::class, 'auth'])-  
>name('auth');
```

```
// Product dengan middleware auth sesuai modul 13.2  
Route::resource('product', ProductController::class)-  
>middleware('auth');
```

```
Route::get('/', function () {  
    return redirect('/product');  
});
```

➤ Controllers

– SiteController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class SiteController extends Controller
{
    public function auth(Request $req)
    {
        if (Auth::attempt(['email' => $req->em, 'password' => $req->pwd])) {
            // jika ada nilai lain selain data user yang ingin disimpan
            // di session, baru gunakan session disini
            return redirect('/product');
        }

        return redirect('/login')->with('msg', 'Email / password salah');
    }
}

```

– ProductController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\Request;

class ProductController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $list = Product::all();
        return view('product.index', compact('list'));
    }

    public function create()
    {
        return view('product.form', [
            'title' => 'Tambah',
            'product' => new Product(),
            'route' => route('product.store'),

```

```

        'method' => 'POST',
    ]);
}

public function store(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'name' => 'required|min:4',
        'price' => 'required|integer|min:1000000',
    ]);
    Product::create($validated);
    return redirect()->route('product.index')
        ->with('success', 'Produk berhasil ditambahkan');
}

public function edit(Product $product)
{
    return view('product.form', [
        'title' => 'Edit',
        'product' => $product,
        'route' => route('product.update', $product),
        'method' => 'PUT',
    ]);
}

public function update(Request $request, Product $product)
{
    $validated = $request->validate([
        'name' => 'required|min:4',
        'price' => 'required|integer|min:1000000',
    ]);
    $product->update($validated);
    return redirect()->route('product.index')
        ->with('success', 'Produk berhasil diperbarui');
}

public function destroy(Product $product)
{
    $product->delete();
    return redirect()->route('product.index')
        ->with('success', 'Produk berhasil dihapus');
}
}

```

➤ Migration

- 2026_04_20_104848_create_variants_table.php

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('variants', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->text('description');
            $table->string('processor');
            $table->string('memory');
            $table->string('storage');
            $table->foreignId('product_id')->constrained();
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('variants');
    }
};
```

- 2026_04_20_105301_create_products_table.php

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
```

```

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->integer('price');
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('products');
    }
};

```

➤ Models

– Product.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Product extends Model
{
    use HasFactory;
}

```

```

        protected $fillable = ['name', 'price'];

        // Sesuai modul 13.3
        public function variants()
        {
            return $this->hasMany(Variant::class);
        }
    }
}

```

– Variant.php

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Variant extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'name', 'description', 'processor',
        'memory', 'storage', 'product_id',
    ];

    // Sesuai modul 13.3
    public function product()
    {
        return $this->belongsTo(Product::class);
    }
}

```

➤ Views

– Template.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>@yield('title')</title>

```



```

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/
/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body style="width:95%">

    @auth
    <div class="row justify-content-end" style="margin-
top:2%">
        <div class="col-3">
            {{ Auth::user()->name }}
            <a href="/logout" class="btn btn-
warning">Logout</a>
        </div>
    </div>
    @endauth

    <div class="row justify-content-center" style="margin-
top:10%">
        @yield('content')
    </div>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/
js/bootstrap.bundle.min.js">
    </script>
</body>
</html>

```

– Login.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Login</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/
/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">
<div class="container">

```

```

<div class="row justify-content-center align-items-
center min-vh-100">
  <div class="col-md-4">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <h4 class="text-center mb-4">Login</h4>

        @if(session('msg'))
          <div class="alert alert-
danger">{{ session('msg') }}</div>
        @endif

        <form method="POST"
action="{{ route('auth') }}">
          @csrf
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Email</label>
            {{-- name="em" sesuai SiteController $req-
>em --}}
            <input type="email" name="em"
class="form-control" required>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label class="form-
label">Password</label>
            {{-- name="pwd" sesuai SiteController $req-
>pwd --}}
            <input type="password" name="pwd"
class="form-control" required>
          </div>
          <div class="d-grid">
            <button class="btn btn-
primary">Login</button>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

– Index.blade.php

```
@extends('template')
@section('title', 'Daftar Produk')
@section('content')
<div class="col-md-10">

    @if(session('success'))
        <div class="alert alert-
success">{{ session('success') }}</div>
    @endif

    <div class="d-flex justify-content-between align-
items-center mb-3">
        <h5>Daftar Produk</h5>
        <a href="{{ route('product.create') }}" class="btn
btn-primary">+ Tambah</a>
    </div>

    <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead>
            <tr>
                <th>Nama</th>
                <th>Harga</th>
                <th>Variant</th> {{-- sesuai modul 13.3 --}}
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            {{-- $list sesuai modul 13.3 --}}
            @foreach($list as $d)
                <tr>
                    <td>{{ $d->name }}</td>
                    <td>{{ $d->price }}</td>
                    <td>
                        <ul>
                            {{-- hasMany() sesuai modul 13.3 --}}
                            @foreach($d->variants()->get() as $var)
                                <li>
                                    {{ $var->name }}<br>
                                    Desc: {{ $var->description }} <br>
                                    Proc: {{ $var->processor }} <br>
                                    RAM: {{ $var->memory }} <br>
                                    Strg: {{ $var->storage }} <br>
                                </li>
                            @endforeach
                        </ul>
                    </td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
</section>
</content>
```

```

        {{-- belongsTo() sesuai modul 13.3 --}}
        Product: {{ $var->product->name }}
    </li>
    @endforeach
</ul>
</td>
<td>
    <a href="{{ route('product.edit', $d->id) }}"
    class="btn btn-sm btn-primary">Edit</a>
    <form method="POST"
    action="{{ route('product.destroy', $d-
>id) }}"
    style="display:inline"
    onsubmit="return confirm('Yakin
hapus?')">
        @csrf
        @method('DELETE')
        <button class="btn btn-sm btn-
danger">Hapus</button>
    </form>
</td>
</tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
@endsection

```

– Form.blade.php

```

@extends('template')
@section('title', 'Form ' . $title . ' Produk')
@section('content')
<div class="col-md-6">
    <h5>Form {{ $title }} Produk</h5>
    <form class="border p-4" method="POST"
    action="{{ $route }}">
        @csrf
        @if($method === 'PUT') @method('PUT') @endif

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Nama</label>
            <input type="text" name="name"

```

```
        class="form-control @error('name') is-
invalid @enderror"
        value="{{ old('name', $product->name) }}">
        @error('name')
        <div class="invalid-
feedback">{{ $message }}</div>
        @enderror
    </div>

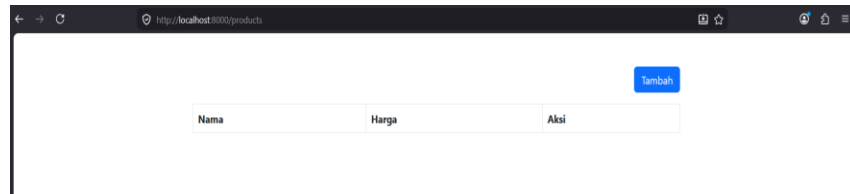
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Harga</label>
        <input type="number" name="price"
        class="form-control @error('price') is-invalid
        @enderror"
        value="{{ old('price', $product->price) }}">
        @error('price')
        <div class="invalid-
feedback">{{ $message }}</div>
        @enderror
    </div>

    <div class="text-center">
        <button class="btn btn-
success">Simpan</button>
        <a href="{{ route('product.index') }}" class="btn
btn-secondary ms-2">Batal</a>
    </div>
</form>
</div>
@endsection
```

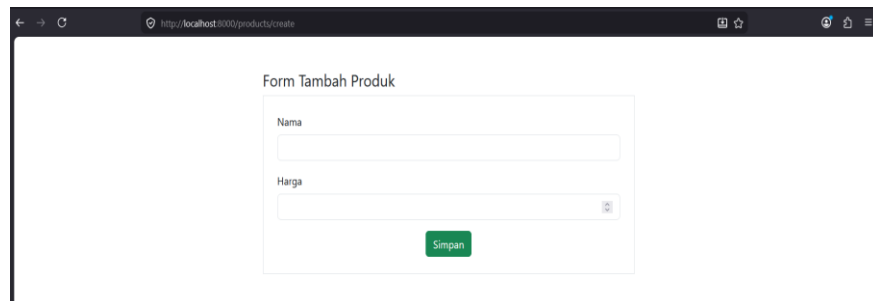
b. Screenshot output

Modul 12

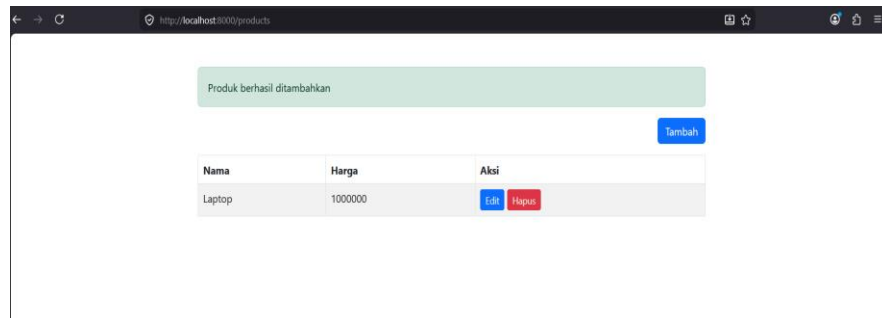
1. <http://localhost:8000/products>



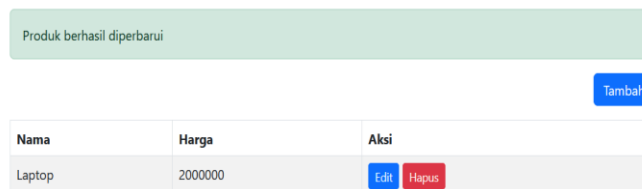
2. <http://localhost:8000/products/create>



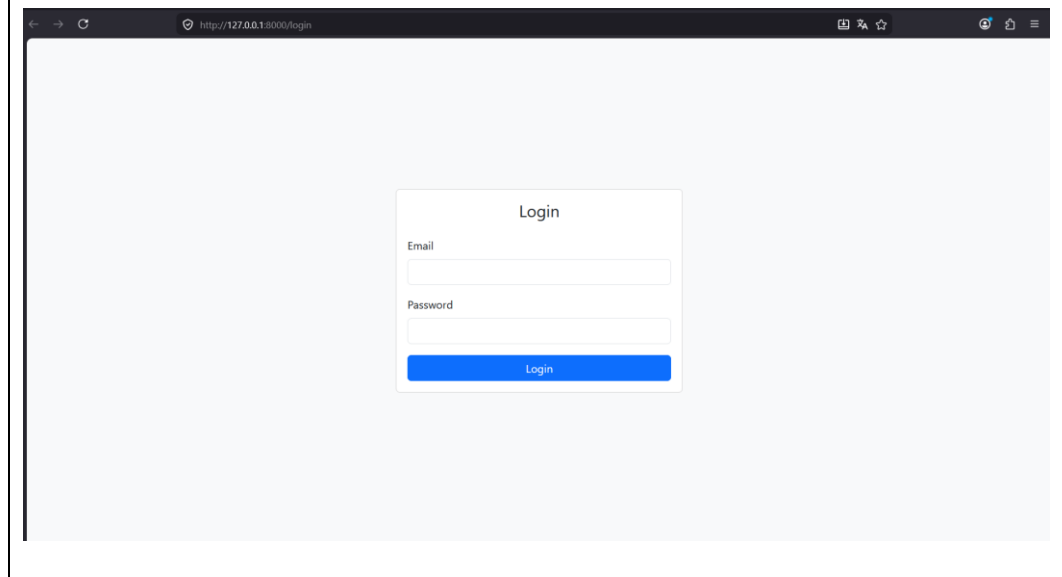
3. <http://localhost:8000/productssi>



4. [http://localhost:8000/products/\[id\]/edit](http://localhost:8000/products/[id]/edit)



Modul 13



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://127.0.0.1:8000/login`. The main content area features a centered login form with the title "Login". The form contains two input fields: "Email" and "Password", each with a corresponding label above it. Below the input fields is a blue button labeled "Login". The browser's address bar also shows navigation icons (back, forward, refresh) and a search icon.

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Penjelasan korelasi antara kode dan output pada aplikasi ini dapat dilihat dari setiap komponen yang saling terhubung dalam arsitektur MVC. Pada bagian konfigurasi database, pengaturan pada file `.env` seperti `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, dan `DB_PASSWORD` berfungsi untuk menghubungkan aplikasi Laravel dengan database. Ketika konfigurasi ini benar, perintah `php artisan migrate` akan berhasil dijalankan dan secara otomatis membuat tabel sesuai dengan struktur yang telah didefinisikan pada file migration. Output dari proses ini dapat dilihat pada database, di mana tabel `products` dan `variants` beserta kolom-kolomnya muncul sesuai dengan kode yang dibuat menggunakan `Schema::create()`. Pada bagian Model, penggunaan properti `$fillable` memiliki peran penting dalam proses penyimpanan data. Atribut yang didefinisikan dalam `$fillable` seperti `name` dan `price` memungkinkan data dari form dapat langsung disimpan ke database melalui method `create()` dan `update()`. Hal ini berkorelasi dengan output pada aplikasi, di mana ketika pengguna menambahkan atau mengubah data melalui form, data tersebut langsung tersimpan dan ditampilkan pada halaman daftar produk. Tanpa

adanya \$fillable, proses ini akan gagal dan menghasilkan error, sehingga data tidak muncul pada tampilan. Pada bagian Controller, setiap method menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Method index() mengambil seluruh data dari database menggunakan Product::all() dan mengirimkannya ke View, sehingga menghasilkan tampilan tabel daftar produk pada halaman utama. Method store() menerima input dari form, melakukan validasi, kemudian menyimpan data ke database dan mengarahkan kembali ke halaman index dengan menampilkan pesan sukses. Method update() memperbarui data yang sudah ada, sedangkan destroy() menghapus data dari database. Output dari setiap proses ini ditampilkan dalam bentuk perubahan data pada tabel serta notifikasi yang muncul di halaman, seperti “Produk berhasil ditambahkan”, “diperbarui”, atau “dihapus”. Pada bagian View, Blade template berfungsi untuk menampilkan data secara dinamis. Perulangan menggunakan @foreach memungkinkan data produk ditampilkan dalam bentuk baris tabel sesuai dengan jumlah data yang ada di database. Selain itu, directive @error menampilkan pesan validasi jika terjadi kesalahan input, dan fungsi old() memastikan data yang sudah dimasukkan tidak hilang ketika validasi gagal. Hal ini berkorelasi langsung dengan output form, di mana pengguna akan melihat pesan error dan input sebelumnya tetap terisi. Penggunaan @extends, @section, dan @yield juga memastikan tampilan halaman konsisten karena menggunakan template yang sama. Pada Modul 13, fitur autentikasi menggunakan Auth menunjukkan korelasi yang jelas antara kode dan output. Method Auth::attempt() memverifikasi email dan password pengguna dengan data pada tabel users. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman produk, sedangkan jika gagal akan kembali ke halaman login dengan pesan error. Middleware auth yang diterapkan pada routing memastikan bahwa halaman produk tidak dapat diakses tanpa login, sehingga ketika pengguna mencoba mengakses secara langsung, sistem akan mengalihkan ke halaman login.